

Konzeptionsphase

Internationale Hochschule Duales MyStudium

Studiengang Informatik

3.Semester

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

DLBDSPBDM01_D

Eingereicht von

Brian Pudelko

Matrikelnummer: 4252311

brian.pudelko@iu-study.org

am

Datum: 24.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Problemstellung	1
2. Zielsetzung und Lösungsansatz	1
3. Anforderungsspezifikation	1
3.1 Rollen	1
3.2 Aktionen der Rollen	1
3.3 Erforderliche Daten, Funktionen und Geschäftsregeln.....	2
4. Entity-Relationship-Modell	3
5. Datenwörterbuch.....	4

1. Problemstellung

Viele Menschen besitzen Bücher, die sie aktuell nicht lesen, aber behalten möchten. Gleichzeitig besteht Interesse an Büchern aus dem persönlichen Umfeld, ohne diese dauerhaft kaufen zu müssen. Für einen lokalen Austausch fehlen häufig zentrale Informationen zu verfügbaren Büchern, Zustand, Ausleihzeiträumen sowie Übergabe- oder Versandmöglichkeiten.

Ohne ein strukturiertes System erfolgen Absprachen über verschiedene Kommunikationswege. Dadurch entstehen unübersichtliche Abläufe und fehlende Informationen zu Verfügbarkeit, Ausleihstatus und Übergabe.

2. Zielsetzung und Lösungsansatz

Ziel des Projekts ist die Konzeption und Umsetzung einer relationalen Datenbank für die Buchtausch-App BookLoop. Sie verwaltet Benutzer, Bücher, Angebote, Verfügbarkeiten sowie Reservierungs- und Ausleihvorgänge.

Ein normalisiertes relationales Datenmodell soll Redundanzen vermeiden und Datenkonsistenz gewährleisten. Primär- und Fremdschlüssel bilden die Beziehungen zwischen den Datenobjekten ab. Die Datenbank dient als Grundlage für eine spätere Anwendung.

3. Anforderungsspezifikation

Im Folgenden werden Rollen, Aktionen sowie erforderliche Daten, Funktionen und Geschäftsregeln beschrieben.

3.1 Rollen

Benutzer stellen Bücher zur Ausleihe bereit sowie suchen, reservieren, leihen und geben Bücher zurück. Zusätzlich verwalten sie ihre persönlichen Daten, Verfügbarkeiten und Bewertungen.

Administratoren verwalten Benutzerkonten, Stammdaten und sorgen für den ordnungsgemäßen Betrieb der Plattform.

3.2 Aktionen der Rollen

Benutzer

- Registrierung und Anmeldung
- Persönliche Daten verwalten
- Bücher einstellen und bearbeiten
- Bücher suchen und reservieren
- Bücher ausleihen und zurückgeben
- Verfügbarkeiten und Übergabeoptionen festlegen
- Bewertungen verfassen
- Ausleihen und Reservierungen einsehen

Administrator

- Benutzerkonten verwalten
- Bewertungen moderieren
- Stammdaten verwalten
- Plattform überwachen

3.3 Erforderliche Daten, Funktionen und Geschäftsregeln

Erforderliche Daten

- Benutzerdaten und Buchdaten
- Zustands- und Verfügbarkeitsinformationen
- Abhol- und Versandinformationen
- Reservierungs- und Ausleihdaten
- Bewertungen und Administrationsdaten

Erforderliche Funktionen

- Benutzer- und Buchangebotsverwaltung
- Suche und Reservierung
- Ausleihe und Rückgabe
- Verwaltung von Übergabeoptionen
- Bewertungs- und Stammdatenverwaltung

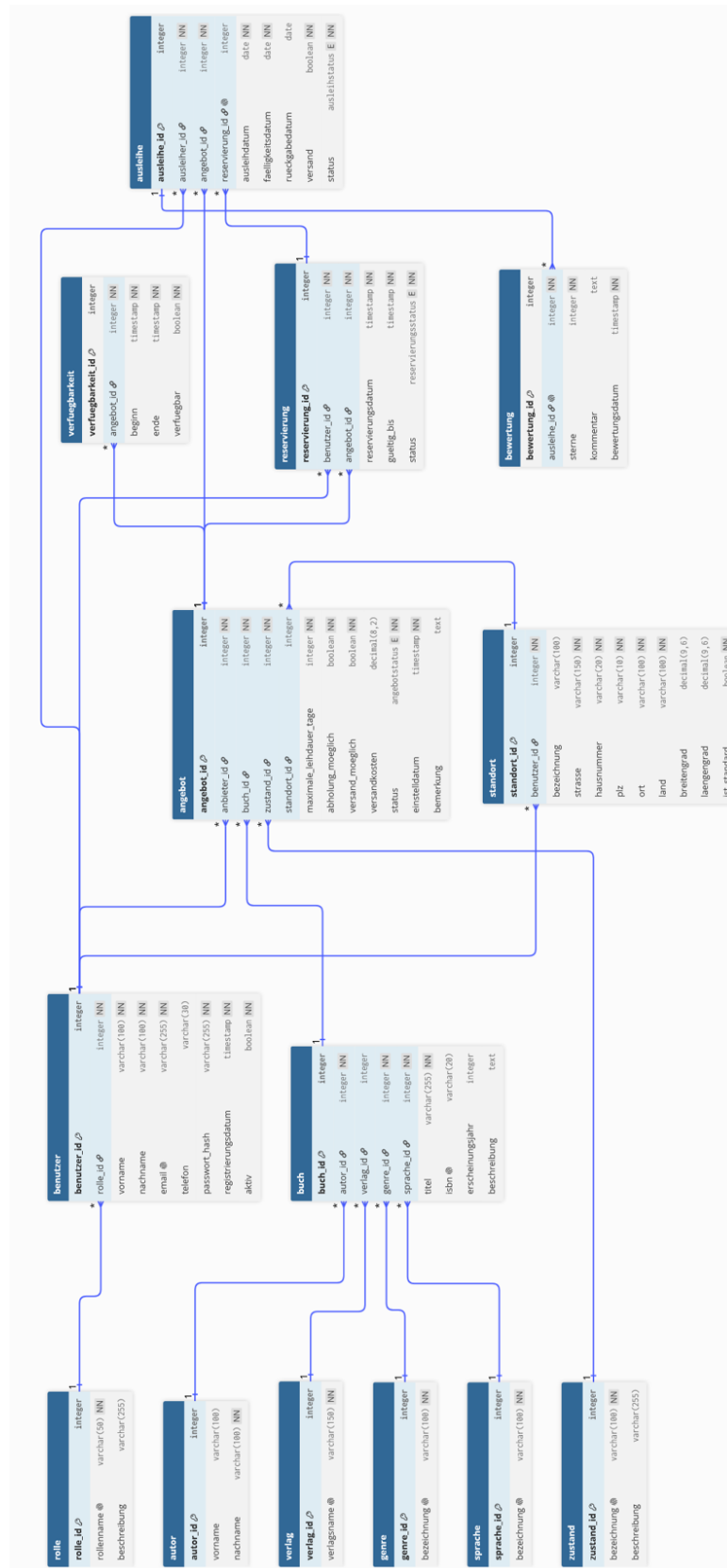
Geschäftsregeln

- Ein Benutzer kann mehrere Angebote einstellen; jedes Angebot besitzt genau einen Anbieter.
- Ein Angebot gehört genau zu einem Buch und einem Zustand sowie optional zu einem Standort.
- Ein Angebot kann mehrere Verfügbarkeitszeiträume besitzen.
- Eine Reservierung kann höchstens zu einer Ausleihe führen.
- Eine Bewertung setzt einen vorhandenen Ausleihvorgang voraus.

Dreifachbeziehungen

- Benutzer → Angebot → Buch
- Benutzer → Reservierung → Angebot
- Benutzer → Ausleihe → Angebot

4. Entity-Relationship-Modell



Quelle: Eigene Darstellung (erstellt mit dbdiagram.io)

5. Datenwörterbuch

Entität	Zentrale Attribute (Datentyp)	Kurzbeschreibung
Rolle	rolle_id(integer), rollenname(varchar), beschreibung(varchar)	Enthält die verschiedenen Benutzerrollen z.B. Benutzer oder Administrator
Benutzer	benutzer_id(integer), rolle_id(integer), vorname(varchar), nachname(varchar), email(varchar), telefon(varchar), passwort_hash(varchar), registrierungsdatum(timestamp), aktiv(boolean)	Speichert alle Benutzerinformationen sowie die Zuordnung zu einer Rolle.
Standort	standort_id(integer), benutzer_id(integer), strasse(varchar), plz(varchar), ort(varchar), Breitengrad(decimal), laengengrad(decimal)	Speichert Abholorte und ermöglicht eine spätere räumliche Suche nach Büchern.
Autor	autor_id(integer), vorname(varchar), nachname(varchar)	Informationen über Autoren der Bücher.
Verlag	verlag_id(integer), verlagsname(varchar)	Speichert die Verlage der Bücher.
Genre	genre_id(integer), bezeichnung(varchar)	Klassifiziert Bücher nach ihrem Genre.
Sprache	sprache_id (integer), bezeichnung(varchar)	Enthält die verfügbaren Buchsprachen.
Buch	buch_id(integer), titel(varchar), isbn (varchar), erscheinungsjahr(integer), beschreibung(text) sowie Fremdschlüssel zu Autor, Verlag, Genre und Sprache	Enthält die allgemeinen Informationen eines Buches.
Zustand	zustand_id(integer), bezeichnung(varchar), beschreibung(varchar)	Beschreibt den Zustand eines Buches (z.B. neu oder gebraucht).
Angebot	angebot_id(integer), anbieter_id(integer), buch_id(integer), zustand_id(integer), standort_id(integer), maximale_leihdauer_tage(integer), versand_moeglich(boolean), status (enum)	Repräsentiert ein konkretes Buchexemplar, das von einem Benutzer zum Verleih angeboten wird.
Verfügbarkeit	verfuegbarkeit_id(integer), anbot_id(integer), beginn(timestamp), ende(timestamp), verfuegbar(boolean)	Definiert Zeiträume, in denen ein Angebot ausgeliehen oder abgeholt werden kann.
Reservierung	reservierung_id(integer), benutzer_id(integer), anbot_id(integer), reservierungsdatum(timestamp), gueltig_bis(timestamp), status(enum)	Speichert Reservierungen von Angeboten durch Benutzer.
Ausleihe	ausleihe_id(integer), ausleiher_id(integer), anbot_id(integer), ausleih_datum(date), faelligkeitsdatum(date), rueckgabedatum (date), status(enum)	Dokumentiert den Ausleihvorgang eines Angebots.
Bewertung	bewertung_id(integer), ausleihe_id(integer), sterne(integer), kommentar(text), bewertungsdatum(timestamp)	Speichert Bewertungen und Kommentare zu vorhandenen Ausleihvorgängen.